

1. **Sull'Inverso Moltiplicativo:** Negli appunti vengono mostrati due metodi per calcolare l'inverso moltiplicativo di $[a]_m$. Quali sono? In particolare, come si usa il **Teorema di Eulero** per trovare l'inverso? $\phi+2$

1) INIZIALMENTE L'INVERSO MOLTIPLICATIVO DI $[a]_n$ OVVERO $[a]_n^{-1}$ SI CALCOAVA TROVANDO SOLUZIONE ALL'EQUAZIONE DIOFANTEA:

$$[ax]_n = [1]_n \Rightarrow ax - nq = 1 \quad \text{OVVERO} \quad \text{L'HCD}(a, n) = 1$$

QUINDI n e a DEVONO ESSERE COPRIMI.

INVECE ORA PER IL TEOREMA DI EULERO:

$$[a]_n^{-1} = [a]_n^{\varphi(n)-1}$$

$$\text{OVVERO: } [a]_n \cdot [a]_n^{\varphi(n)-1} = [a]_n^{\varphi(n)} = [1]_n$$

2. **Sull'Ordine di un Elemento:** Come viene definito l'ordine di un elemento $[a]_m$ in $\mathbb{Z}_m^*$? Qual è la relazione tra l'ordine di $[a]_m$ e la funzione di Eulero $\varphi(m)$ (indicata negli appunti anche come $\mathcal{E}(m)$)? $\phi+1$

2) DEF. DI ORDINE: $n \geq 1$, SE $[a]_n \in \mathbb{Z}_n^*$, ALLORA L'ORDINE DI $[a]_n$ È IL PIÙ PICCOLO INTERO $t \geq 1$ t.c.:

$$[a]_n^t = [1]_n$$

L'ORDINE DI UN ELEMENTO $[a]_n \in \mathbb{Z}_n^*$ È **DIVISORE** DI $\varphi(n)$

3. **Sul Logaritmo Discreto:** Dati $[a]_m, [b]_m \in \mathbb{Z}_m^*$, come è definito il **logaritmo discreto** di $[b]_m$ in base $[a]_m$? È garantito che esista sempre? $\phi+1$

3) DATI $[a]_n, [b]_n \in \mathbb{Z}_n^*$, IL LOGARITMO DISCRETO DI $[b]_n$ IN BASE $[a]_n$ EQUIVALE A TROVARE $k \in \mathbb{Z}$ t.c.:

$$[a]_n^k = [b]_n$$

LE SOLUZIONI DI k POSSONO NON ESISTERE OPPURE ESSERE PIÙ VALORI.

4. Riduzione degli Esponenti: Se $MCD(a, m) = 1$, come possono essere ridotti gli esponenti nelle potenze modulo m ? A quale valore "modulo" si riduce l'esponente? @+1

SE $MCD(a, n) = 1$, OVERO $[a]_n \in \mathbb{Z}_n^*$ ALLORA SE K (ESPONENTE) $> \ell(n)$

4) ~~IL RISULTATO DEL LOGARITMO DISCRETO È MULTIPLIO DI $\ell(n)$ OVERO~~

$$K = q \cdot \ell(n) + r \quad \text{QUINDI} \quad [a]_n^K = [a]_n^{q \cdot \ell(n) + r} = [a]_n^{q \cdot \ell(n)} \cdot [a]_n^r =$$

$$= \underbrace{([a]_n^{\ell(n)})^q}_{[1]_n} \cdot [a]_n^r = [a]_n^r = [a]_n^{K \bmod \ell(n)}$$

QUINDI K SI RIDUCE A $K \bmod \ell(n)$

6. Calcolo di Grandi Potenze: Per calcolare $7^{1234567890}_{100}$, il testo calcola prima $\varphi(100)$. Quanto vale $\varphi(100)$ e come viene utilizzato per semplificare l'esponente 1234567890? @+1

$$[7]_{100}^{1234567890} \Rightarrow [7]_{100} \in \mathbb{Z}_{100}^* \quad (MCD(7, 100) = 1)$$

$$\ell(n) = \ell(100) = \ell(5^2 \cdot 2^2) = \ell(5^2) \cdot \ell(2^2) = 20 \cdot 2 = 40$$

1234567890 SI RIDUCE IN 1234567890 $\bmod 40 = 10$

$$[7]_{100}^{10} \Rightarrow [7]_{100}^4 = [2401]_{100} = [1]_{100} \quad [7]_{100}^{10} = [7]_{100}^9 \cdot [7]_{100} =$$

$$[7]_{100}^4 \cdot [7]_{100}^4 \cdot [7]_{100} \cdot [7]_{100} = [1]_{100} \cdot [7]_{100} \cdot [7]_{100} = [49]_{100}$$

7. Calcolo dell'Ordine: Prendendo l'esempio di $[2]_{11}$, quali sono i possibili ordini che questo elemento potrebbe avere sapendo che $\varphi(11) = 10$? Facendo i calcoli, qual è il suo ordine effettivo? @+2

$\ell(11) = 10 \Rightarrow \{2, 5, 10\}$ (DIVISORI) L'ORDINE È DIVISORE DI 10:

$$[2]_{11}^2 = [4]_{11} \Rightarrow [2]_{11}^5 = [4]_{11}^2 \cdot [2]_{11} = [10]_{11}$$

$$[2]_{11}^{10} = [2]_{11}^5 \cdot [2]_{11}^5 = [10]_{11} \cdot [10]_{11} = [1]_{11}$$

OVVIAAMENTE SE NON ERANO I PRIMI 2 DIVISORI

$$[2]_{11}^{\ell(11)} = [1]_{11}$$

8. Esistenza del Logaritmo Discreto: Negli appunti si cerca di risolvere $[3]_{11}^h = [2]_{11}$. Perché si conclude che il logaritmo discreto in questo caso non esiste? $\phi+1$

PERCHÉ SE ANDIAMO AD ANALIZZARE TUTTE LE POTENZE DI $[3]_{11}$ FINO ALL'ORDINE NON OTTENIAMO MAI $[2]_{11}$ E POICHÉ L'ORDINE È 5 AVREMO SOLO 5 POTENZE CHE SI RIPETERANNO CICLICAMENTE ($[3]_{11}^k = [1]_{11} \forall k \in \mathbb{Z}$ e.c. $k = 5\lambda$ OVVERO $k \equiv_5 0$).

DIMOSTRAZIONE: DATO CHE $e(11) = 11 - 11^0 = 10 \Rightarrow \left\{ \begin{matrix} 2, 5, 10 \\ \times \checkmark \end{matrix} \right\}$

CONTROLLIAMO TUTTE LE POTENZE FINO ALL'ORDINE:

$$[3]_{11}^1 = [3]_{11} \quad [3]_{11}^2 = [9]_{11} \quad [3]_{11}^3 = [-2]_{11} \cdot [3]_{11} = [5]_{11}$$

$$[3]_{11}^4 = [5]_{11} \cdot [3]_{11} = [4]_{11} \quad [3]_{11}^5 = [4]_{11} \cdot [3]_{11} = [1]_{11}$$

POICHÉ $[3]_{11}^5 = [1]_{11}$ ALLORA SE $n > 5$ $[3]_{11}^n = [3]_{11}^{n \bmod 5}$

$$\left\{ \dots [3]_{11}, [9]_{11}, [5]_{11}, [4]_{11}, [1]_{11}, \dots \right\}$$

9. Soluzione del Logaritmo Discreto: Nell'ultimo esempio del file, si cerca k tale che $[5]_{19}^k = [16]_{19}$. Dopo aver trovato che $[5]_{19}^7 = [16]_{19}$ e che l'ordine è 9, come si scrive la soluzione generale per k ? $\phi+2$

SE $[5]_{19}^7 = [16]_{19}$, E CHE L'ORDINE È 9 ALLORA:

$$k = 9\lambda + 7 \quad \text{OVVERO} \quad k \equiv_9 7 \quad ([7]_9 = k)$$